

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第5讲 电力需求和成本特性





第5讲 电力需求和成本特性

5.1 电力需求

5.2 电力的成本

5.3 发电成本构成及其特点

5.4 火电机组的变动成本及特性



5.1 电力需求—定义

5.1.1 电力需求

一定时期内，电力用户在所有可能的电力价格水平下，愿意且能够购买的电量或电力。

(1) **电量需求**：在一定的用电价格水平下，电力用户在一个时期内（如1年、1个月）需要的电能量

- 电力系统：安排传统电源的年度和月度（中长期）发电计划
- 发电企业：安排发电燃料购买计划

(2) **电力需求**：在一定的用电价格水平下，电力用户在一段时间内（如5、15、30分钟）需要系统提供的有功功率

- 电力调度中心：根据预测结果对发电厂（机组）按照有功功率进行发电调度，以保障系统电力平衡
- 电力系统规划：需同时满足电力、电量平衡约束，需做规划年的电量需求预测和最大、最小电力需求预测

(3) **最大需量**：在一定的用电价格水平下，电力用户在一个时期内（如1年、1个月），需要系统提供的最大有功功率。

- 两部制电价电力用户：支付容量电费时使用



5.1 电力、电量需求—举例



电动汽车快充350kW和慢充7kW，
在充入的电量相同的情况下，两个
充电场景相同的是什么，不同的是
什么？



5.1 电力需求

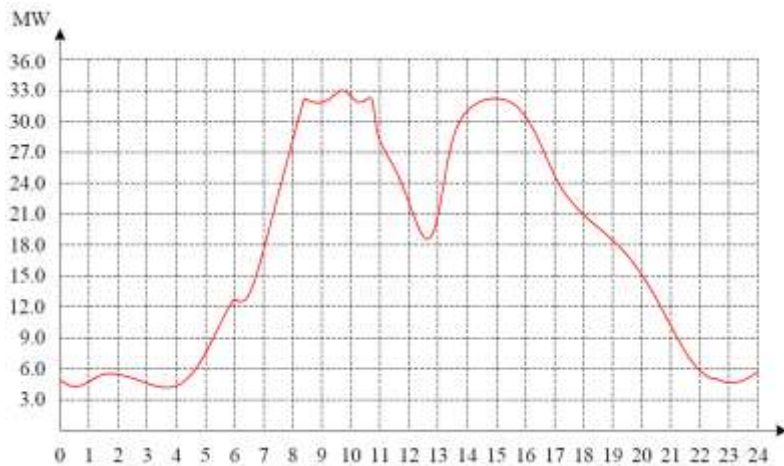


图1 日负荷曲线

有功日负荷曲线

- 用户、电力线路
- 变电所、发电厂
- 系统负荷曲线：主要用于电力系统安全经济调度

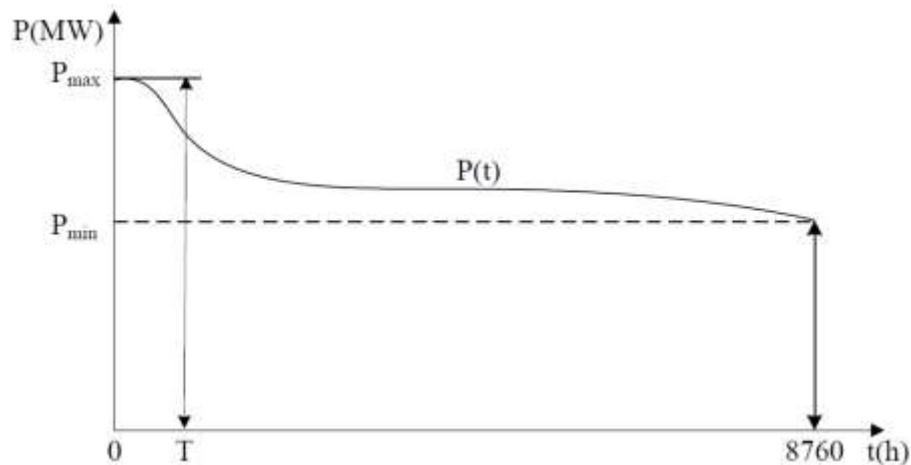


图2 年持续负荷曲线

年持续负荷曲线

- 反映系统高峰负荷的小时数
- 主要用于电源规划：分析拟建设发电机组类型（调峰、基荷）



5.1 电力需求

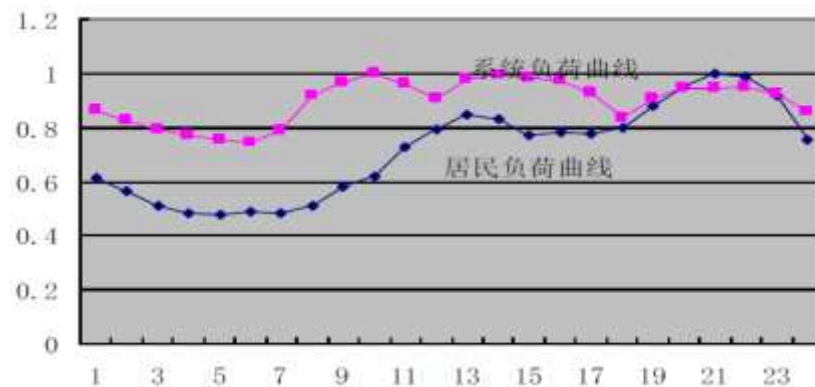
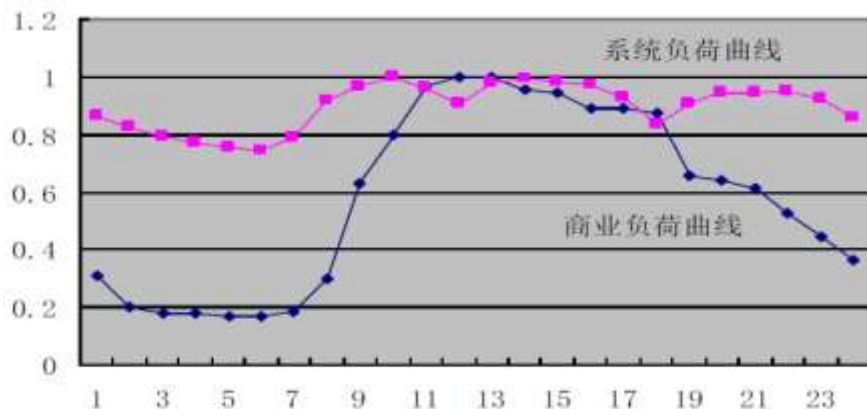


图3 商业用户负荷曲线与系统负荷曲线对比 图4 居民负荷曲线与系统负荷曲线对比

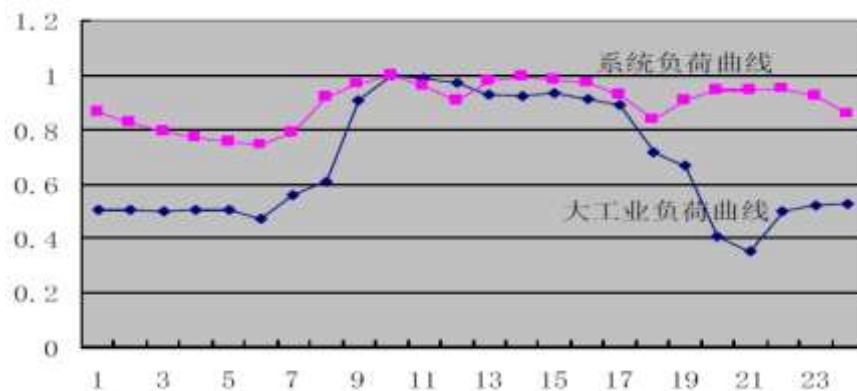
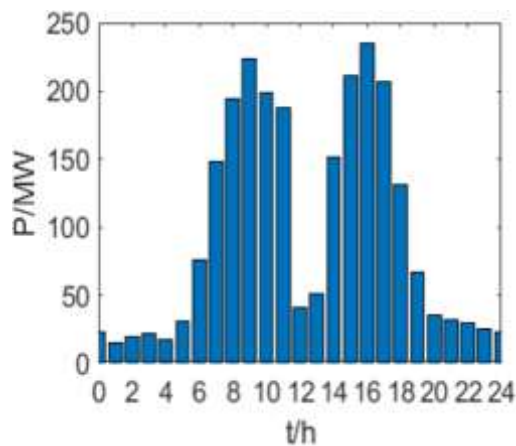


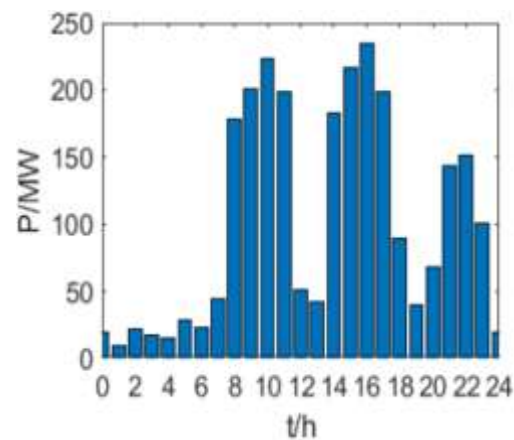
图5 大工业用户负荷曲线与系统负荷曲线对比



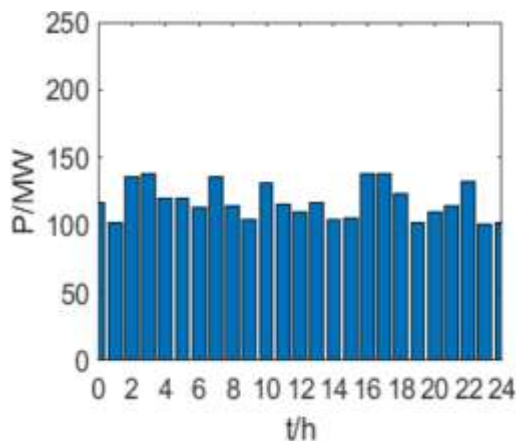
5.1 电力需求



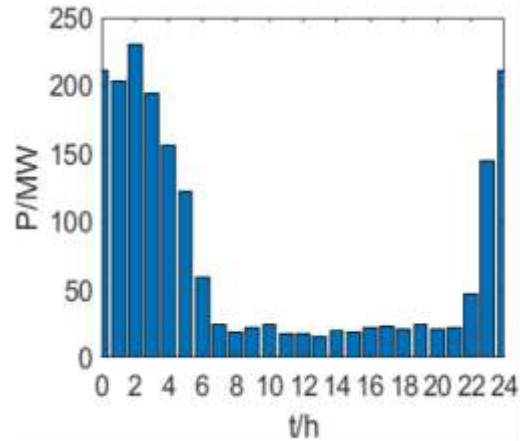
(a) 双峰型



(b) 三峰型



(c) 平稳型



(d) 避峰型

图6 工业负荷峰谷特性分类图



5.1 电力需求—预测

5.1.2 负荷预测

在充分考虑一些重要的系统运行特性、增容决策、自然条件与社会影响的条件下，通过数学模型和方法来**预测特定区域或用户的电力需求或电量需求**。

负荷预测分类

- 超短期预测（5分钟至数小时）
- 短期预测（次日24小时至1周）
- 中期预测（次月至1年）
- 长期预测（1年以上）
- 制定电力发展战略规划还需要对未来10~20年的电力需求进行预测。

预测基本原理及方法

惯性原理：客观事物的发展变化过程常常表现出它的延续性，例：生产资料、消费产品

类推原理：先导事物与迟发事物（预测对象）的数量联系，例：负荷密度

相关原理：事物之间的相互影响常常表现为因果关系，例：农网与人均收入水平、社会人口结构

不确定性分析和概率判断

● 用电单耗法（单位产品电耗法）

根据产品或产值**用电单耗**和**产品数量**来推算电量

- ✓ 一般用于工业预测
- ✓ 较适合于近、中期预测

● 增长率法

假定今后的电力负荷与过去有相同的增长比例，用历史数据求出比例系数，按比例预测未来发展

● 电力弹性系数法

电力弹性系数：某一时期内电力消费年平均增长率与国民经济增长率的比值



5.1 电力需求

1) 用电单耗法

规划年度用电量公式：

$$E = qA + A_f$$

E : 用电量

q : 单位产值 (或产量) 用电单耗

A : 产品产值 (或产量)

A_f : 不能计算单耗的用电量

$$E_{m+n} = q_m (1 + \alpha)^n A_m (1 + \beta)^n + A'_f$$

α : 产品用电单耗递减率

β : 产品产量增长率

q_m : 第m年产品用电单耗

A_m : 第m年产品产量

A'_f : 不能计算单耗的用电量预测值



5.1 电力需求

1) 用电单耗法

例：某地区2011年GDP为125亿元，产值单耗0.16kWh/元，按地区发展规律今后10年经济增长速度保持在10%，科技进步和节能措施的执行，产值单耗年递减2%，预测2017用电量。 A'_f 取值为2亿kWh

$$E_{m+n} = q_m (1 + \alpha)^n A_m (1 + \beta)^n + A'_f$$

$$\begin{aligned} E_{2011+6} &= 0.16(1-0.02)^6 \cdot 125(1+0.1)^6 + 2 \\ &= 33.45 \text{ (亿kWh)} \end{aligned}$$



5.1 电力需求

2) 增长率法

$$E_{y_l} = E_{y_0} (1 + \alpha)^{y_l - y_0} \quad \alpha = \sqrt[m-n]{E_m / E_n} - 1$$

E_{y_l} : 预测年度年用电量, y_l : 预测年年份

E_{y_0} : 基准年度年用电量, y_0 : 基准年年份

α : 电量需求的年平均增长率

例:

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
电量 (亿kWh)	6.05	7.45	9.79	12.51	16.48	?	?

年平均增长率: $\alpha = (16.48 / 6.05)^{1/4} - 1 = 28.4\%$

2003年: $16.48 \times (1 + 0.284) = 21.16$ 亿kWh

2004年: $16.48 \times (1 + 0.284)^2 = 27.17$ 亿kWh



5.1 电力需求

3) 电力弹性系数法

弹性系数 $K = \frac{\text{发电量增长率}}{\text{国民经济总产值增长率}}$

$E_{y_l} = E_{y_0} (1 + K \cdot \gamma)^{y_l - y_0}$ γ : 计划期国民经济总产值年平均增长率



图7 2010年以来我国GDP与用电量增速



5.1 电力需求—影响因素及需求弹性

5.1.3 电力需求影响因素

- 高耗能行业：产品单耗、工业产值、工业新增投资、工业产品的市场价格水平
- 普通商业用户：照明、电梯、空调通风系统等需求
- 居民用户电力需求：居民收入状况、电器使用情况等

不同类型用户电力需求弹性

- ✓ 大用户：弹性系数大。能以多种形式参与市场，选择供电方的自由度大，能够灵活适应市场变化，
- ✓ 小用户：弹性系数小。参与市场的竞争力小，通常只能比较被动地适应市场变化。



5.1 电力需求—需求侧管理DSM

5.1.4 电力需求侧管理

- 把电力用户视同发、输、配电设备等供方资源一样，也作为一种可供选择的资源——需方资源，鼓励用户注意到其电力需求的时间和大小，调节其电力消耗模式，实现电能利用效率的最大化。

管理内容

- **业扩报装**：电力企业进行电力供应和销售的受理环节，是电力售前服务。
- **合同及电价电费管理**：最主要的日常营业管理工作，计量、抄表、电费结算。
- **客户服务**：用于出售或者是同产品连在一起出售并使顾客获得利益或感到满意，能与客户保持长期良好互惠关系的企业活动。95598

DSM主要手段

- ✓ **价格机制**：各种电价结构（峰谷分时、季节性、丰枯、可中断等）、激励补贴
- ✓ **技术手段**：改变用电方式和提高终端用电效率。如：直接负荷控制（智能家居/楼宇系统）、负荷聚合商及节能设备
- ✓ **行政与引导手段**：通过法律、标准、政策、制度规范电力消费和市场行为、公共建筑节能改造、节能宣传周、地球一小时等活动



5.1 电力需求—需求侧响应

5.1.5 电力需求响应

电力市场中的用户针对市场价格信号或者激励机制做出响应，并改变电力消费模式的市场参与行为

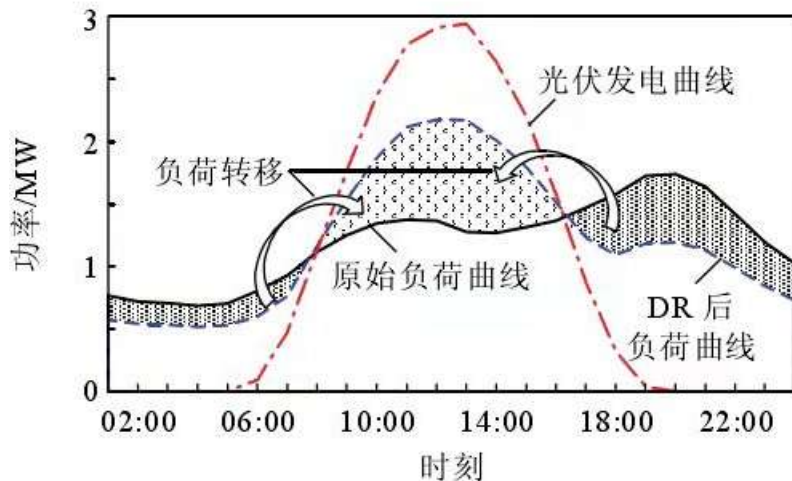


图8 需求侧响应示意



图9 需求侧响应分类

- 电力需求响应是对电力市场化改革前电力需求侧管理的衍生扩展
- 电力需求响应：市场化环境下，让用户能够根据经济信号及时、主动改变用电行为



5.1 电力需求

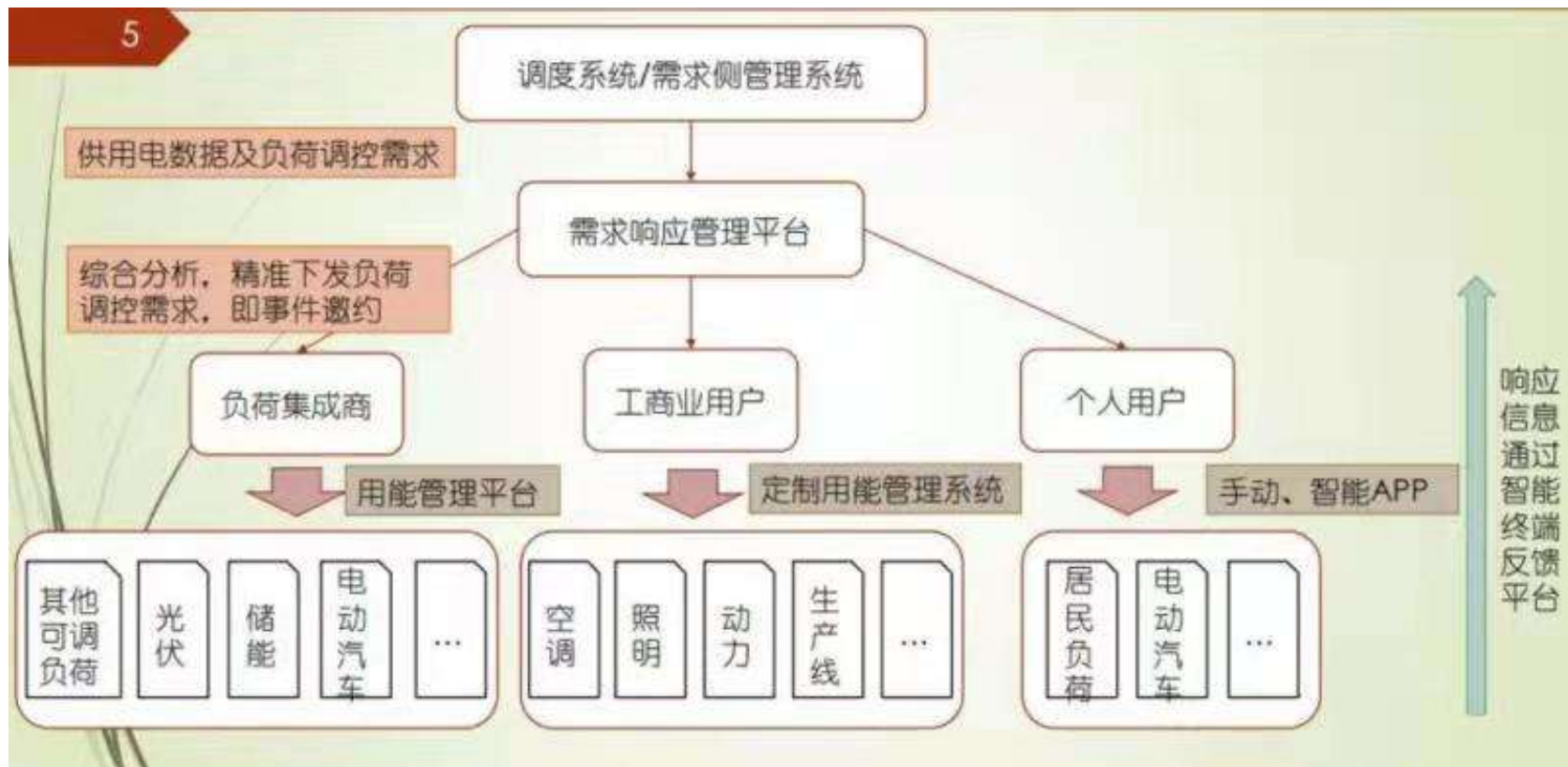


图10 需求响应管理平台示意图



5.2 电力成本

发电企业—发电成本

- 在政府管制电价环境下，发电成本为上网电价；在竞争性电力市场环境下将电力市场交易价格视作为发电成本。

发电单位成本 = 发电总成本/发电量 **发电企业的供电单位成本** = 发电总成本/厂供电量

供电企业—供电成本

- 为送电、变电、配电、用电以及售电所发生的全部耗费。
- 输电成本和配电成本是供电成本的主要部分。 **供电单位成本** = 供电总成本/供电量
- 影响供电成本因素：供电量、最大需量；用电时间；负荷率；同时率；电压等级

用电企业—用电成本

- 以电力用户为成本计算单位，汇总电力终端用户为其所用电量发生的全部成本。
- 用电成本通常由电力系统各个环节的成本累加构成，主要包括：
发电成本、输配电成本、政府性基金及附加、增值税



5.3 发电成本构成及其特点

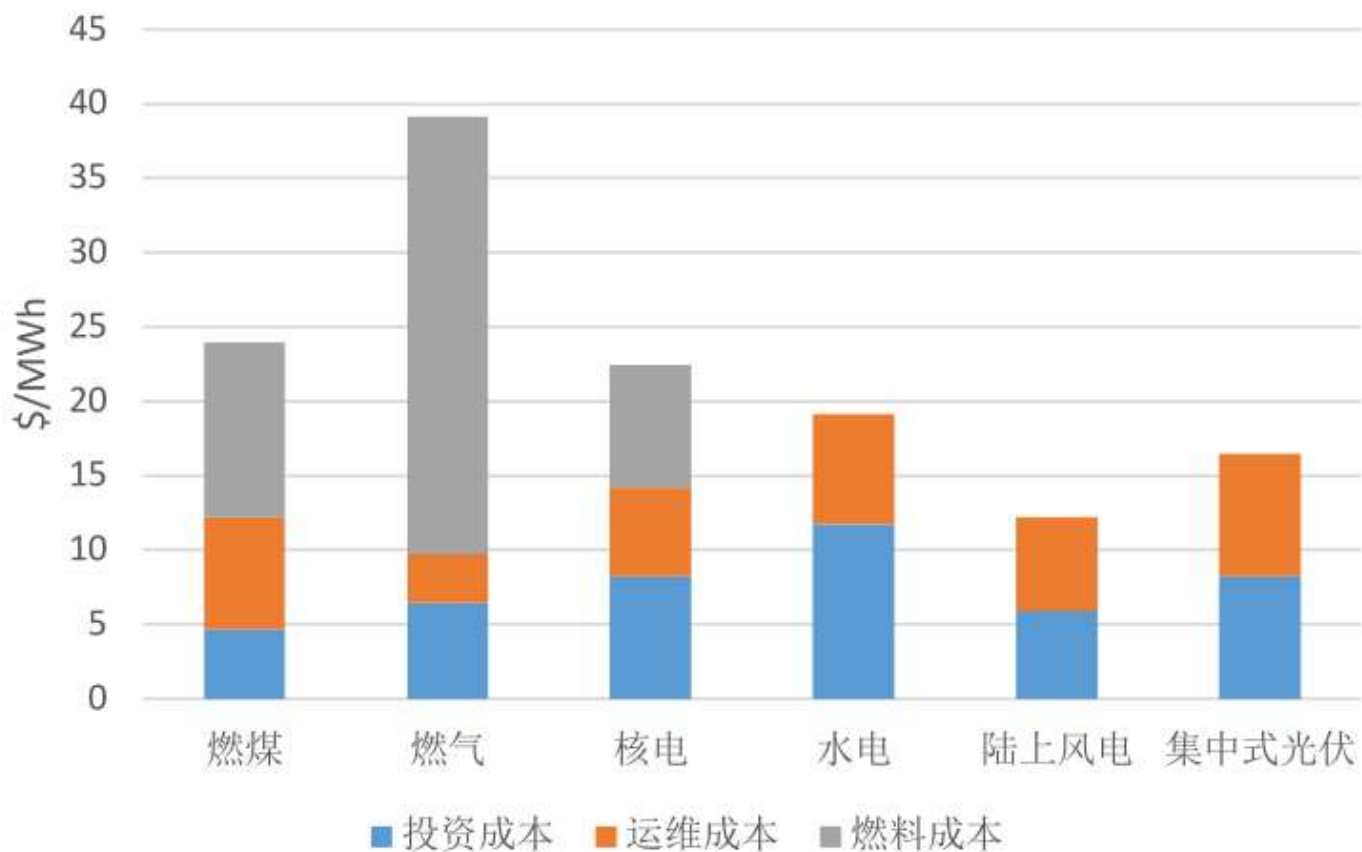


图11 各类电源全服役期发电成本构成



5.4 火电机组的变动成本及特性

燃煤机组的变动成本主要是发电消耗煤的成本

- 不同蒸汽参数的燃煤发电机组，煤电转化效率不同，平均发电成本不同
- 同一燃煤机组在不同出力水平下，锅炉燃烧效率不同，生产单位电能的煤耗量也不同

燃煤机组的煤耗特性

机组供电煤耗量 (t/h)：锅炉稳燃状态（即不投油）下，在机组承担不同的负荷条件下机组每小时的煤耗量

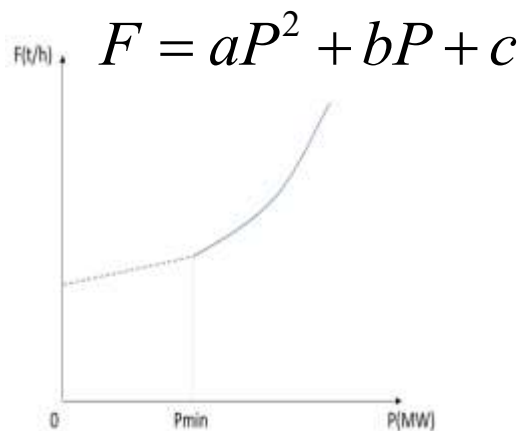


图12 煤耗特性曲线

燃煤机组的边际煤耗

机组微增煤耗率 (t/MW·h)：发电煤耗微增量与发电功率微增量的比值

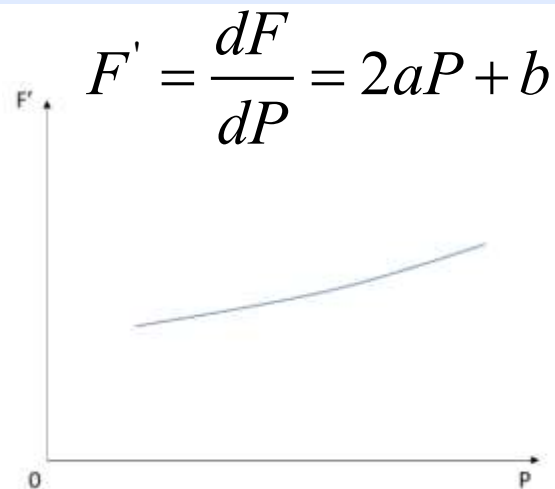


图13 微增煤耗率曲线



5.4 火电机组的变动成本及特性

燃煤机组的平均成本

$$F_{av} = \frac{F}{P} = aP + b + \frac{c}{P}$$

机组效率 (产出投入比)

$$\eta = \frac{Q_P}{Q_{fuel}}$$

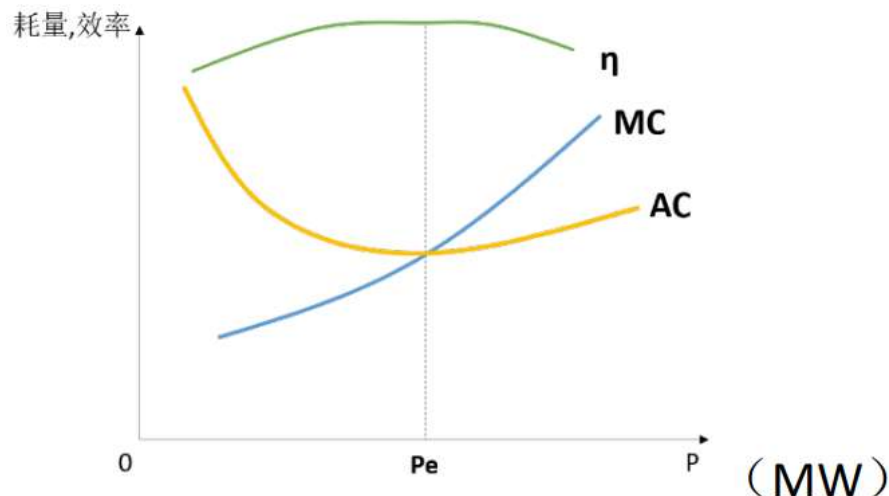


图14 边际煤耗与平均煤耗的关系

- 在完全竞争市场中，市场价格=AC的最低点，Pe点是发电企业的盈亏平衡点，机组出力要大于Pe发电企业才有利可图，而机组出力小于Pe时发电企业处于亏损状态。
- 电力市场不是完全竞争市场，而更接近于寡头竞争市场。一方面，多数情况下发电企业的中标量都小于其Pe值；另一方面，机会成本是影响市场主体决策的重要因素。所以，发电企业应该基于考虑机会成本的经济成本进行报价，而不是会计成本。



5.4 火电机组的变动成本及特性

燃煤机组的启停成本

- 汽机：保温性能较好，在停机 6-12 小时内再启动时，其启动耗量一般可近似当作一个与停机时间长短无关的常数
- 锅炉：由于其热容量很大，因而从锅炉点火、产生蒸汽、升温升压，一直到锅炉各部分被加热到稳定状态的整个过程的燃料耗量与启动前锅炉的冷却程度（由停炉时间长短和停炉方式决定）有关，而且数额较大。

冷启动

$$F_s = F_{s0}(1 - e^{-\alpha t}) + F_{st}$$

热启动（停机不停炉）

$$F_s = F_c \times t + F_{st}$$

F_{st} ：汽机的启动耗量

F_{s0} ：锅炉由完全冷却状态启动时的启动耗量

α ：锅炉冷却时间常数

F_c ：锅炉压火停运时单位时间的煤耗量

表1 600MW 燃煤机组启动成本估算实例

	冷态启动			热态启动		
	耗量	单价	费用	耗量	单价	费用
油 (t)	150	5000	750000	50	5000	250000
电 (kWh)	100000	0.4	40000	5	0.4	2
煤 (t)	300	500	150000	50	500	25000
水 (t)	750	10	7500	50	10	500
合计			947500			275502



5.4 火电机组的变动成本及特性

燃气发电机组与燃煤发电机组的技术和成本差异

燃气机组的能耗特性与燃煤机组类似

□ 主要区别：

(a) 燃气机组的技术最小出力一般很小，可以认为燃气发电机组的输出功率可以在0~100%额定功率的范围内变化。

(b) 燃气机组启动和停机所需时间较燃煤机组要快得多，从启动到带满负荷大约只需要60-70分钟。

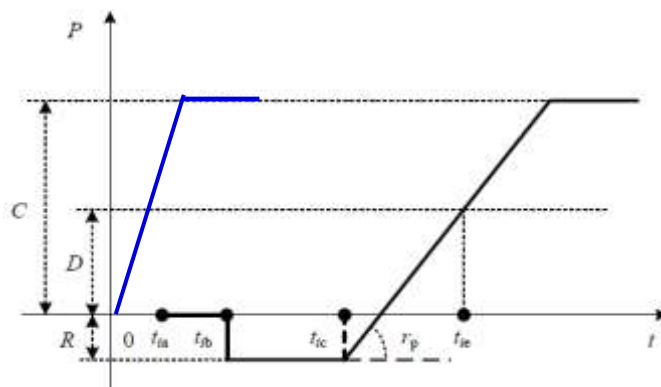


图15 燃气与燃煤机组投运出力曲线



5.4 火电机组的变动成本及特性

燃气发电机组与燃煤发电机组的技术和成本差异

表2 燃气与燃煤机组供电煤耗对比

电源类型	装机容量	机组类型	平均供电煤耗 g/kWh	边际煤耗 g/kWh
燃气	390MW	9FA 燃气-蒸汽联合循环机组	231	145
	240MW	9E 燃气轮机	255	112
燃煤	1000MW	超临界	288.68	263
	600MW	超临界	304.06	272
		亚临界	317.42	281
	300MW	亚临界	321.17	294

THANKS!

